Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Политехнический институт
Кафедра Тепловые электрические станции

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПОРАСЧЕТНО-ГРАФФИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

“ОЦЕНКА ЭФЕКТИВНОСТИ ЦИКЛОВ”

ПО ДИСЦИПЛИНЕ
“ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИ И ТЕПЛОМАССООБМЕН”

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
13.03.01 ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА

Красноярск 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1 Задание 3
1.1 Исходные данные для ПТУ 3
2 Методические указания по расчетам 9
2.1 Методические указания по расчету теплофикационного цикла 9
2.2 Методические указания по расчету регенеративного ПТУ 14
3 Эксергетический анализ тепловой экономичности 19
цикла ПТУ 19
3.Содержание расчетно-пояснительной записки и требования к ее оформлению 21

1 Задание

Провести энергетическую и эксергетическую оценку эффективности ПТУ:

- Электрическая мощность, МВт сумма двух последних цифр зачетной книжки + номер подгруппы+Nварианта
- Тепловая мощность, Гкал сумма первых трех цифр зачетной книжки + номер подгруппы+Nварианта
- Температуру окружающей среды принять равной 20 + N варианта ˚C

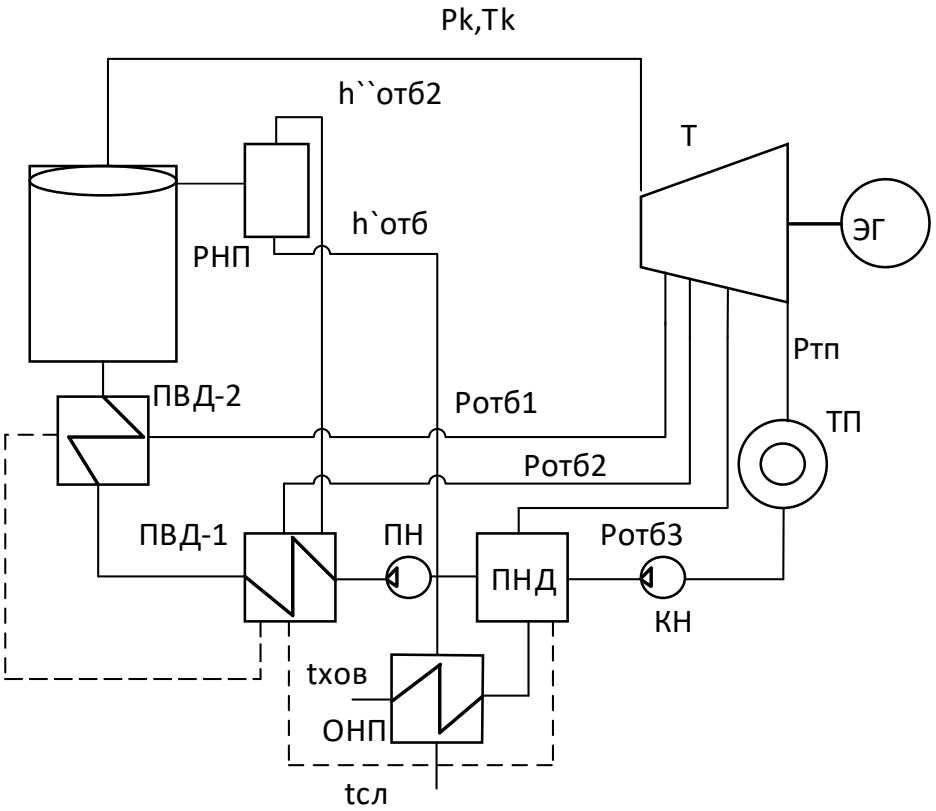
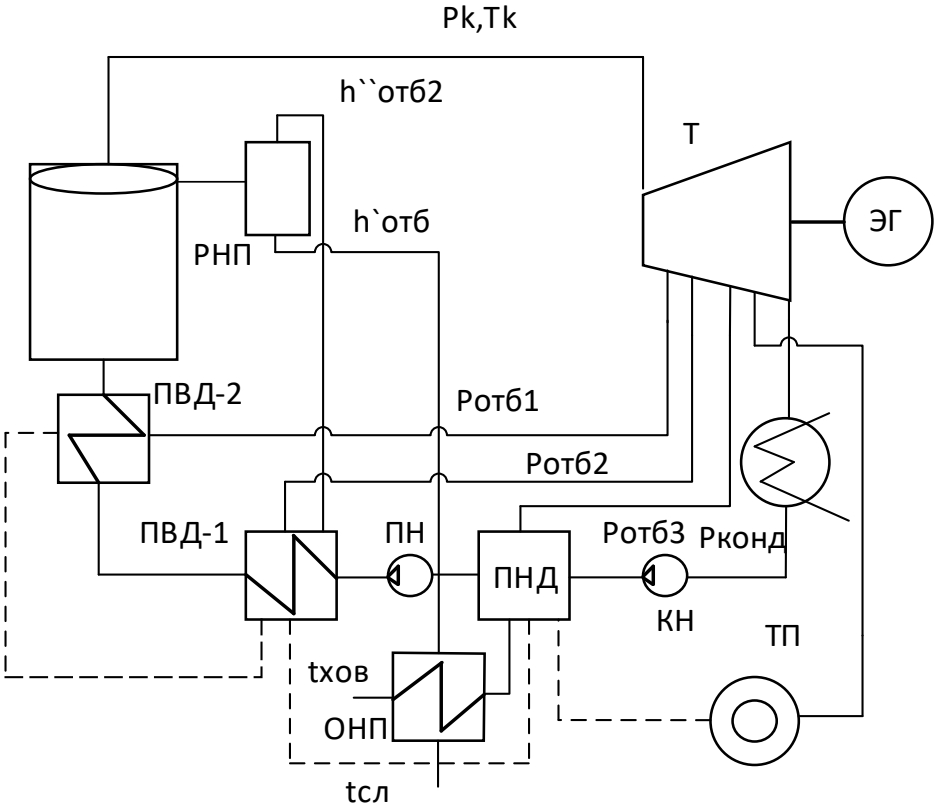
1.1 Исходные данные для ПТУ

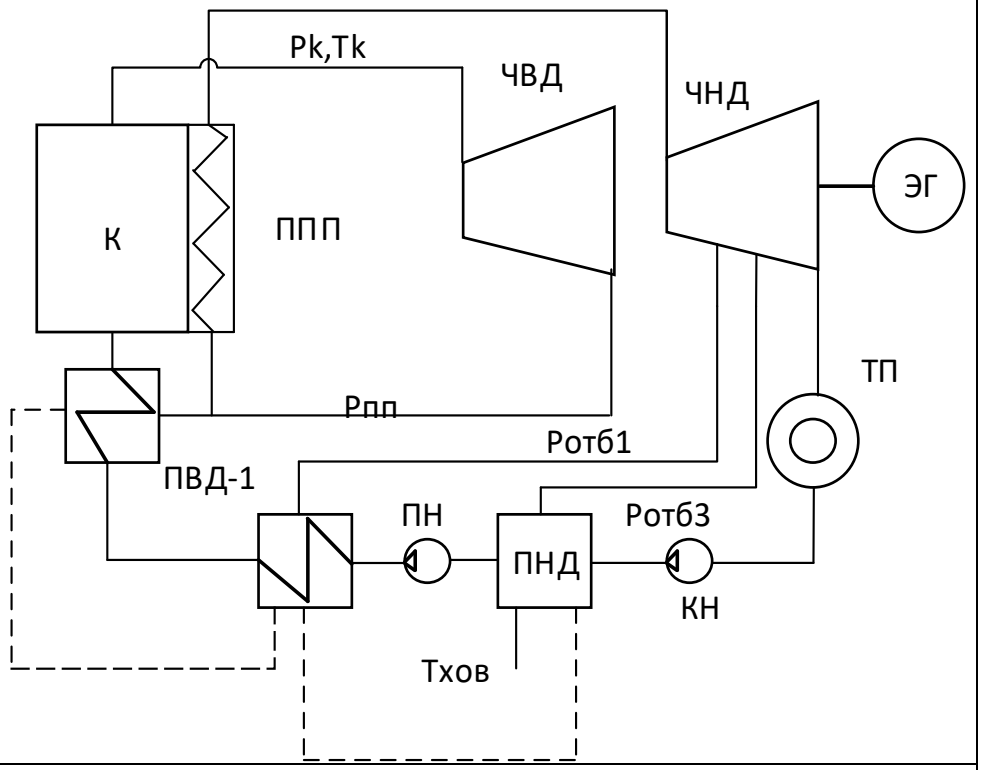
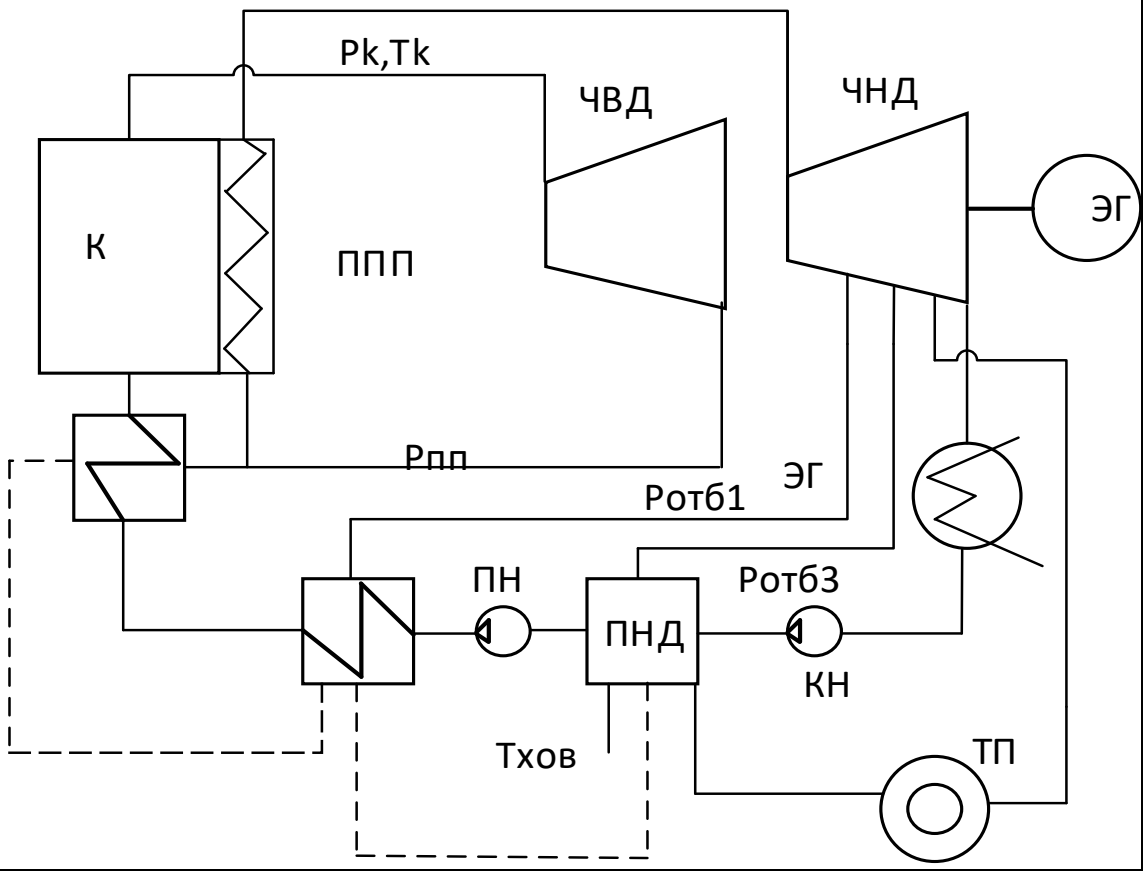
Провести тепловой, экзегетический расчеты тепловой схемы из таблицы 1. Выполнить расчеты КПД схемы. В схеме с конденсатором не учитывать генерацию тепловой энергии.

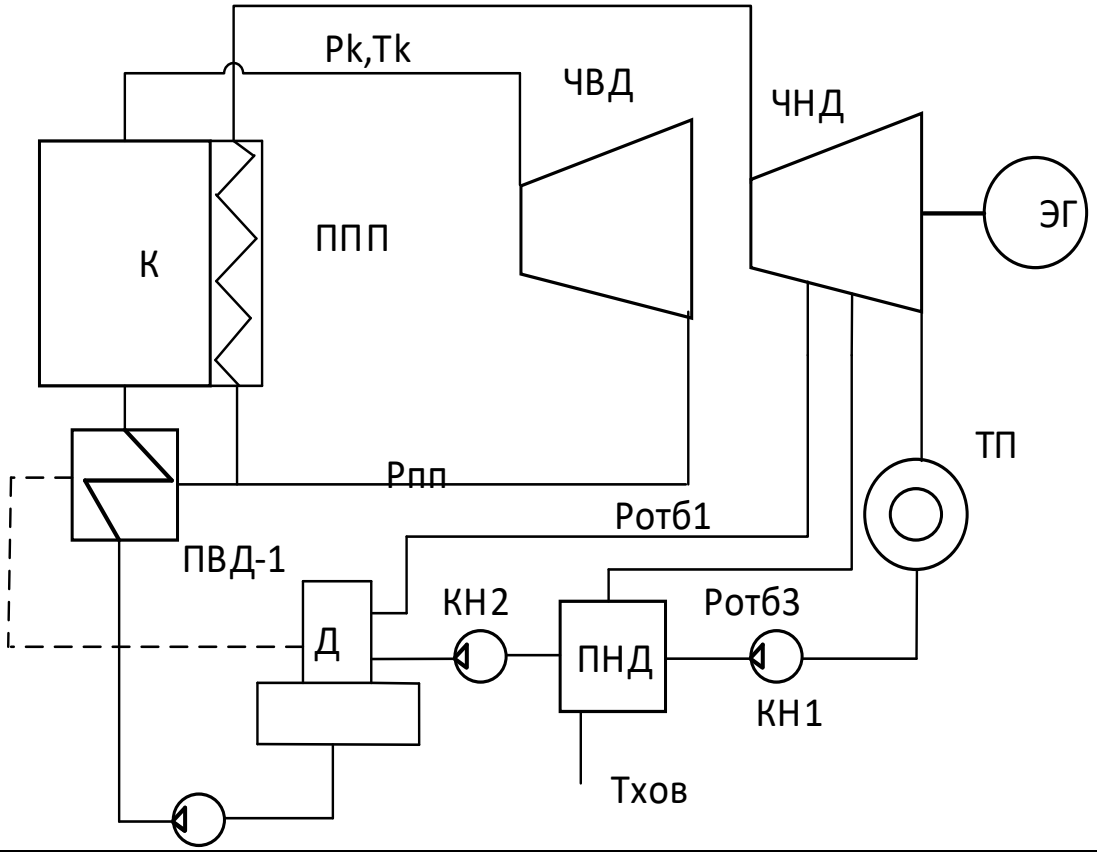
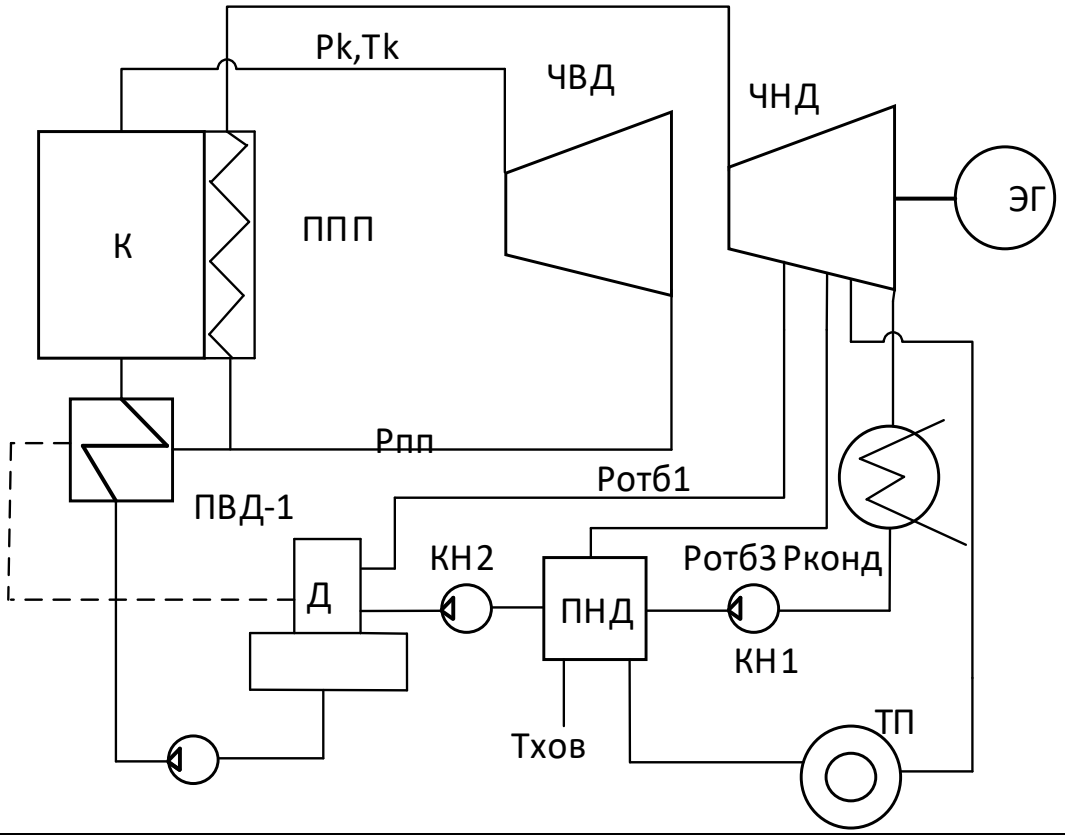
Варианты исходных данных для цикла ПТУ берутся по двум последним цифрам зачетной книжку студента. Пред последняя цифра обозначает номер расчётных схем ПТУ(таблица 1), последняя цифра + N подставляется вместо n в исходные данные (таблица 2).

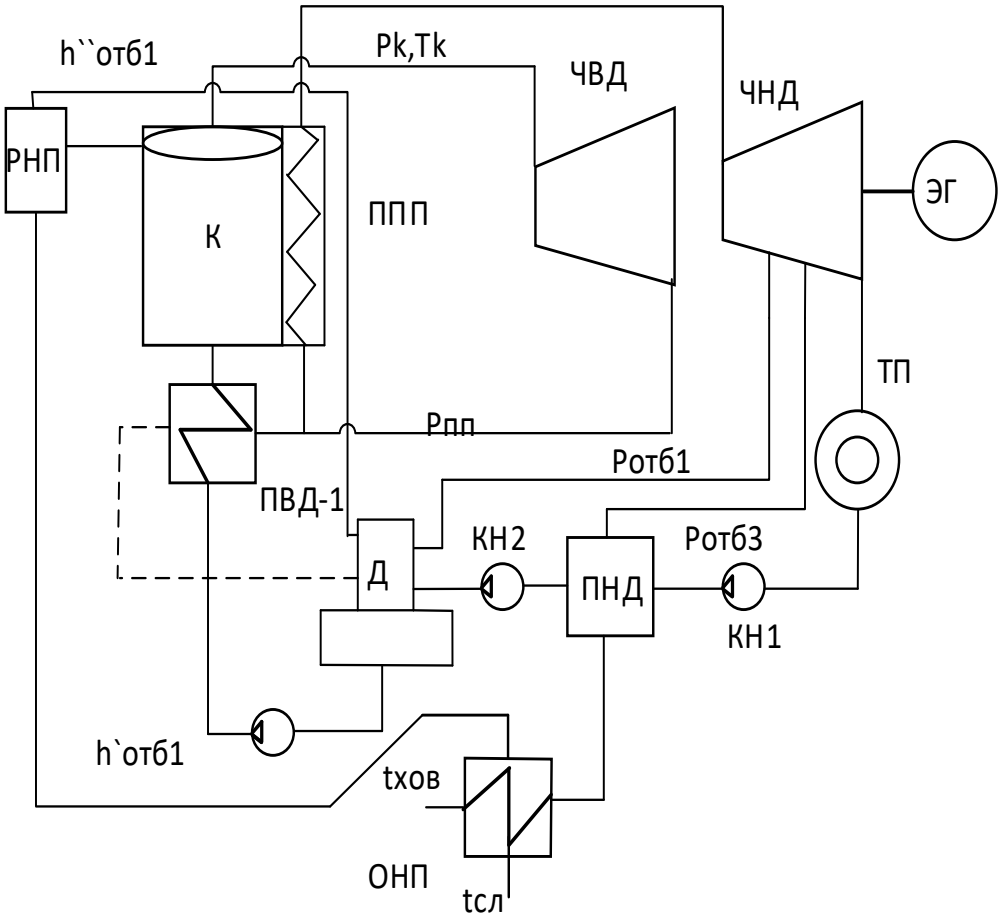
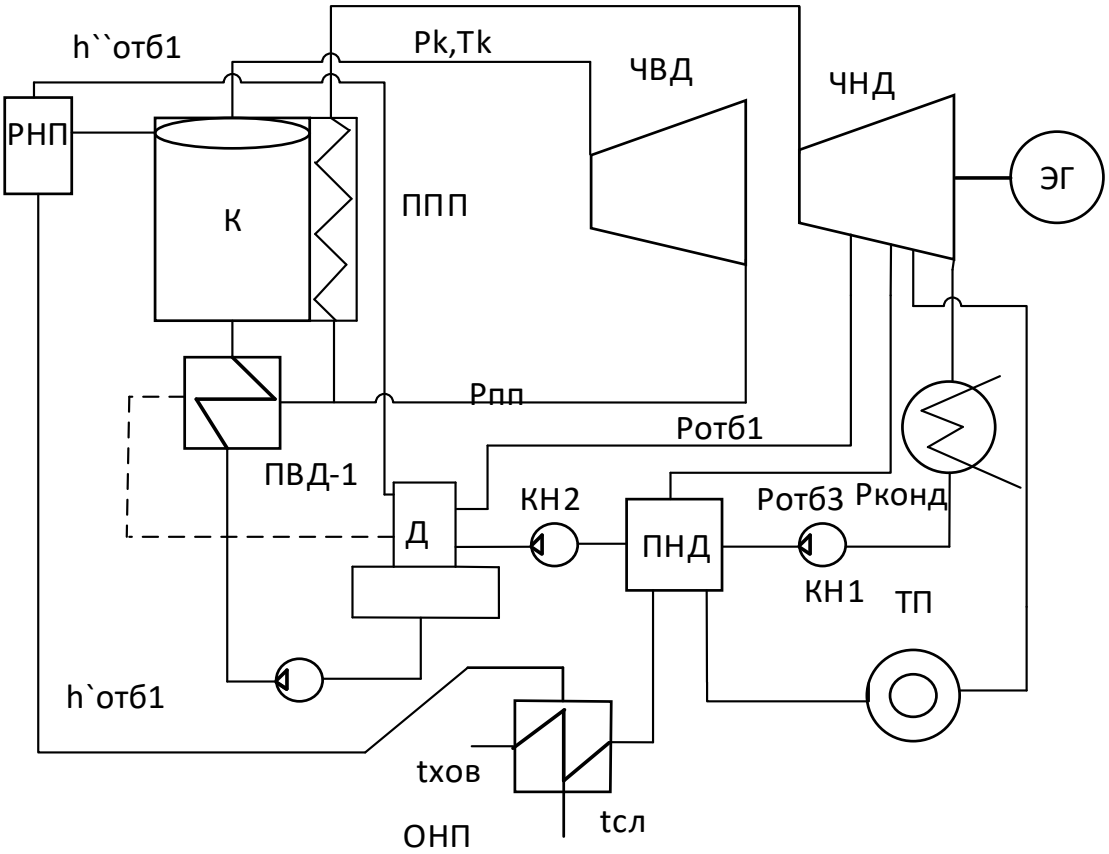
Обозначение элементов схемы: К-котел, Т-турбина (ЧВД-часть высокого давления, ЧНД-часть низкого давления), ППП-промежуточный пароперегреватель, ЭГ-электрогенератор, Кд-конденсатор, ТП-тепловой потребитель, КН-конденсатный насос, ПНД-подогреватель низкого давления, Д-деаэратор, ПН-питательный насос, ПВД-подогреватель высокого давления, РНП-расширитель непрерывной продувки, ОНП-охладитель непрерывной продувки

Таблица 1. Выбор варианта расчетной схемы

Пред последняя цифра зач. книжки	Схема
0	
1	

2	 Pk,Tk ЧВД ЧНД ЭГ К ППП ТП Рпп Ротб1 ПВД-1 ПН ПНД Ротб3 КН Тхов
3	 Pk,Tk ЧВД ЧНД ЭГ К ППП Рпп ЭГ Ротб1 ПН ПНД Ротб3 КН Тхов ТП

4	 Pk,Tk ЧВД ЧНД К ППП ЭГ ТП Рпп Ротб1 ПВД-1 КН2 Ротб3 Д ПНД КН1 Тхов
5	 Pk,Tk ЧВД ЧНД К ППП ЭГ Рпп Ротб1 ПВД-1 КН2 Ротб3 Рконд Д ПНД КН1 Тхов ТП

6	 h``отб1 Pk,Tk ЧВД ЧНД РНП К ППП ЭГ ТП Рпп Ротб1 ПВД-1 КН2 Ротб3 Д ПНД КН1 h`отб1 tхов ОНП tсл
7	 h``отб1 Pk,Tk ЧВД ЧНД РНП К ППП ЭГ Рпп Ротб1 ПВД-1 КН2 Ротб3 Рконд Д ПНД КН1 ТП h`отб1 tхов tсл ОНП

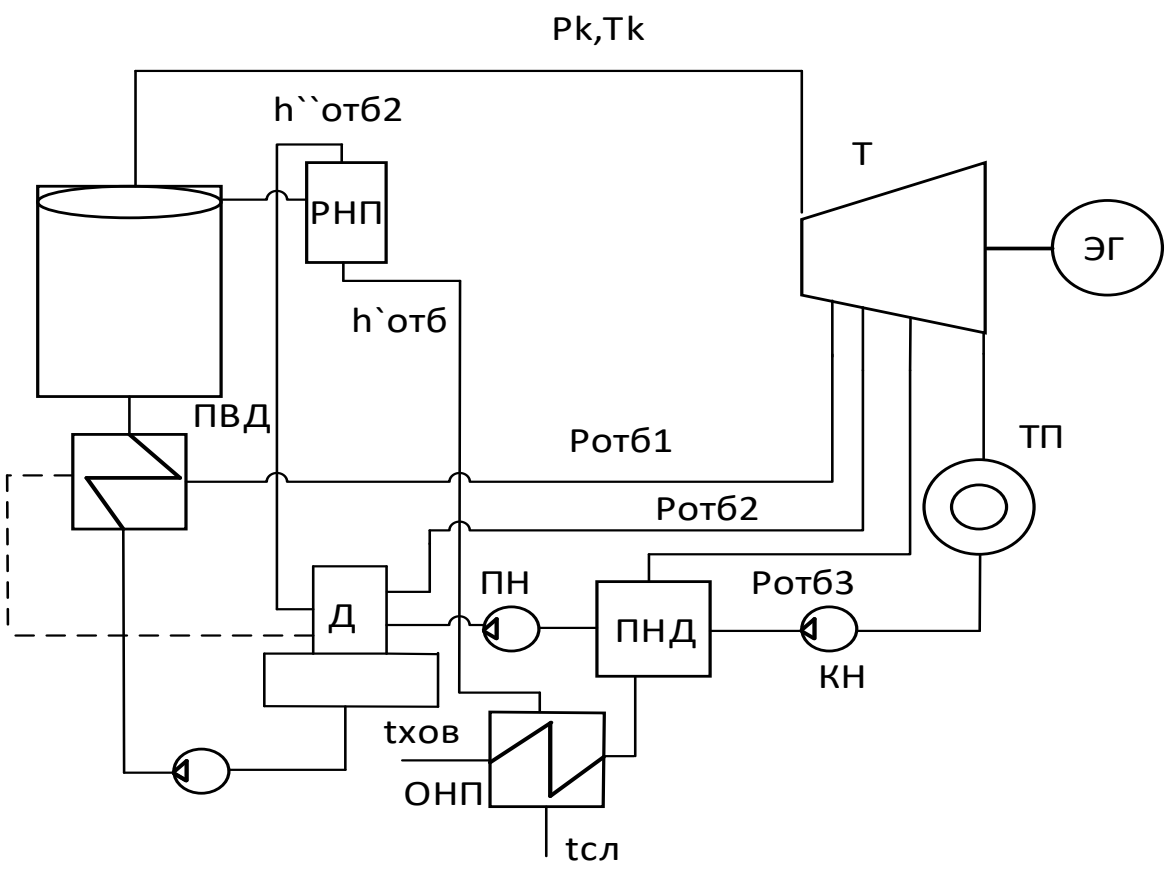
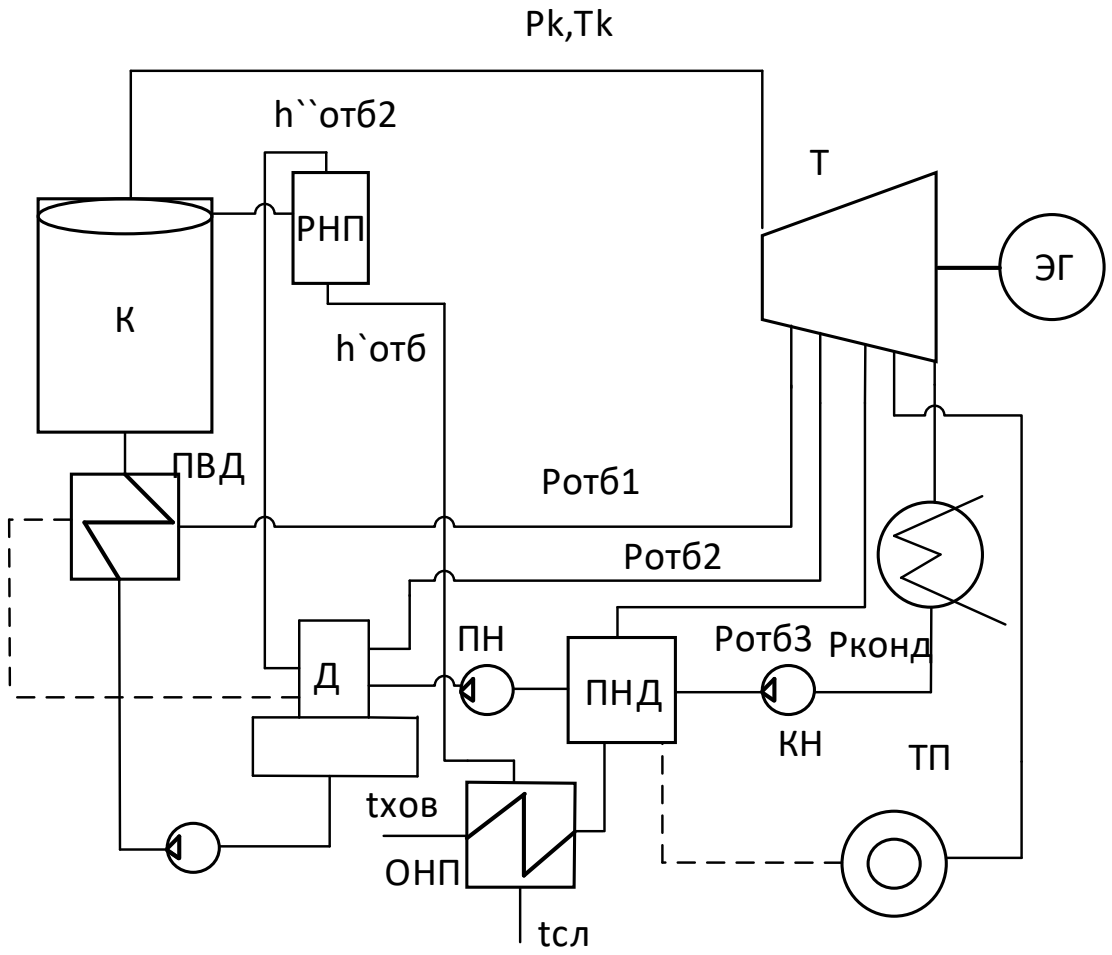
8	 Pk,Tk h``отб2 РНП Т ЭГ h`отб ПВД Ротб1 ТП Ротб2 ПН Ротб3 Д ПНД КН tхов ОНП tсл
9	 Pk,Tk h``отб2 Т РНП ЭГ К h`отб ПВД Ротб1 Ротб2 ПН Ротб3 Рконд Д ПНД КН ТП tхов ОНП tсл

Таблица 2- исходные параметры для ПТУ

Параметр	Значение	Ед. Измерения
Давление после котла, Рк	13+0,1· n	МПа
Температура после котла, tk	550+n	˚С
Давление пром. перегрева, Рпп	7+0,1· n	МПа
Давление в 1 отборе	5+0,1· n	МПа
Давление во 2 отборе	3+0,1· n	МПа
Давление в 3 отборе	1+0,1· n	МПа
Давление в конденсаторе	4+1· n	кПа
Давление теплового потребителя, Ртп	1+0,1· n	бар
Доля возврата конденсата после ТП	10+10 · n	%
Температура хим. очищ. воды,tхов	10+n	˚С
Температура слива продувки, tсл	tхов+15	˚С
Расход на РНП,Gнп	0,05·D	
КПД котельного агрегата,$\eta_{ка}$	0,92	
КПД проточной части турбины, η_{oi}	0,92	
КПД проточной части ЧВД, $\eta_{ЧВД}$	0,94	
КПД проточной части ЧНД, $\eta_{ЧНД}$	0,90	
КПД транспорта трубопроводов, $\eta_{тр}$	1	
Тепловой КПД теплообменника, η_t	0,98	
Тепловой КПД теплового потребителя, $\eta_{тп}$	0,98	
КПД механический, $\eta_м$	0,98	
КПД генератора, $\eta_г$	0,98	
Величина недогрева ПВД	2-4	˚С

2 Методические указания по расчетам

2.1 Методические указания по расчету теплофикационного цикла

Тепловой баланс цикла ПТУ

В качестве примера такой теплофикационной ПТУ рассмотрим цикл ПТУ с вторичным перегревом пара, имеющим два отбора пара из турбины: один – на смешивающий регенеративный подогреватель, а другой – на тепловой потребитель (рис. 1).

Цикл этой ПТУ в h,s- диаграмме показан на рис. 2. Работа, затраченная на сжатие воды в насосах, не учитывается при расчете и изображении этого цикла ПТУ, поэтому условно считаем, что изобары в области жидкости совпадают с линией x=0.

Основные обозначения параметров рабочего тела данного теплофикационного цикла ПТУ:

Po, to, ho – давление, температура и энтальпия пара перед ЧВД турбины (точка 1);

Рвп, hвпi’ – давление и энтальпия пара на выходе из ЧВД турбины или на входе

в ВПП (точка 2);

Рвп, tвп hвпi” – давление, температура и энтальпия на выходе из ВПП или на входе в ЧНД турбины (точка 3);

Рк, hкi – давление и энтальпия на выходе из ЧНД турбины (точка 4);

Ртп, hтпi – давление и энтальпия отбора пара ПТУ на тепловой потребитель;

Р1, h1i – давление и энтальпия отбора пара ПТУ на спешивающий регенеративный подогреватель;

ctк’ – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из конденсатора турбины (точка 5);

ct1’ – энтальпия воды в состоянии насыщения на выходе из подогревателя П1 (точка 6);

ctкТП – энтальпия воды, возвращающейся от теплового потребителя в цикл ПТУ;

ctсм – энтальпия воды после узла смешения (точка 7);

ctпв = ctсм – энтальпия питательной воды на входе в паровой котел, она равна энтальпии смеси, т.к. работа сжатия воды в насосах не учитывается в данном расчете.

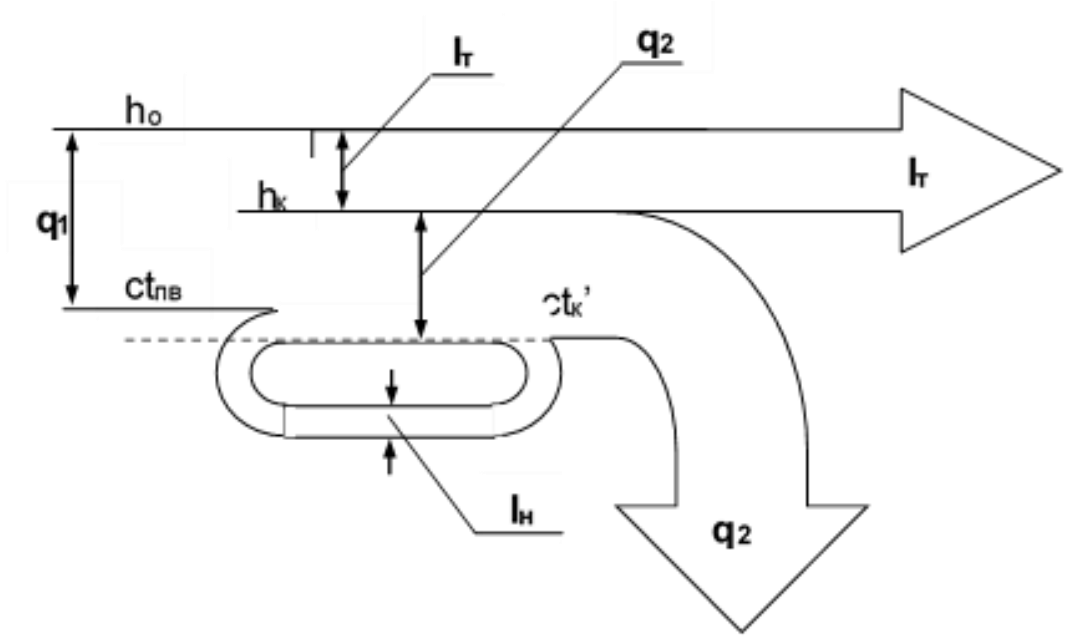


Рис. 2. Схема тепловых потоков в простой ПТУ

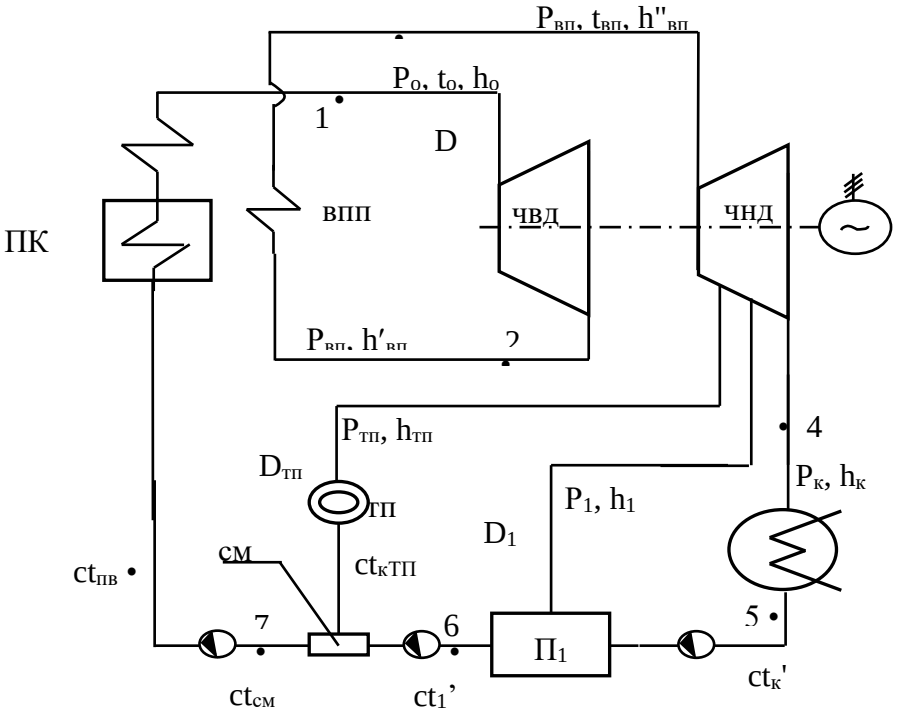


Рис. 1. Схема теплофикационной паротурбинной установки с вторичным пароперегревателем: ПК – паровой котел; ВПП – вторичный пароперегреватель; ЧВД и ЧНД – часть высокого и низкого давления турбина; ТП – тепловой потребитель; $П_1$ – смешивающий регенеративный подогреватель; СМ – смеситель воды

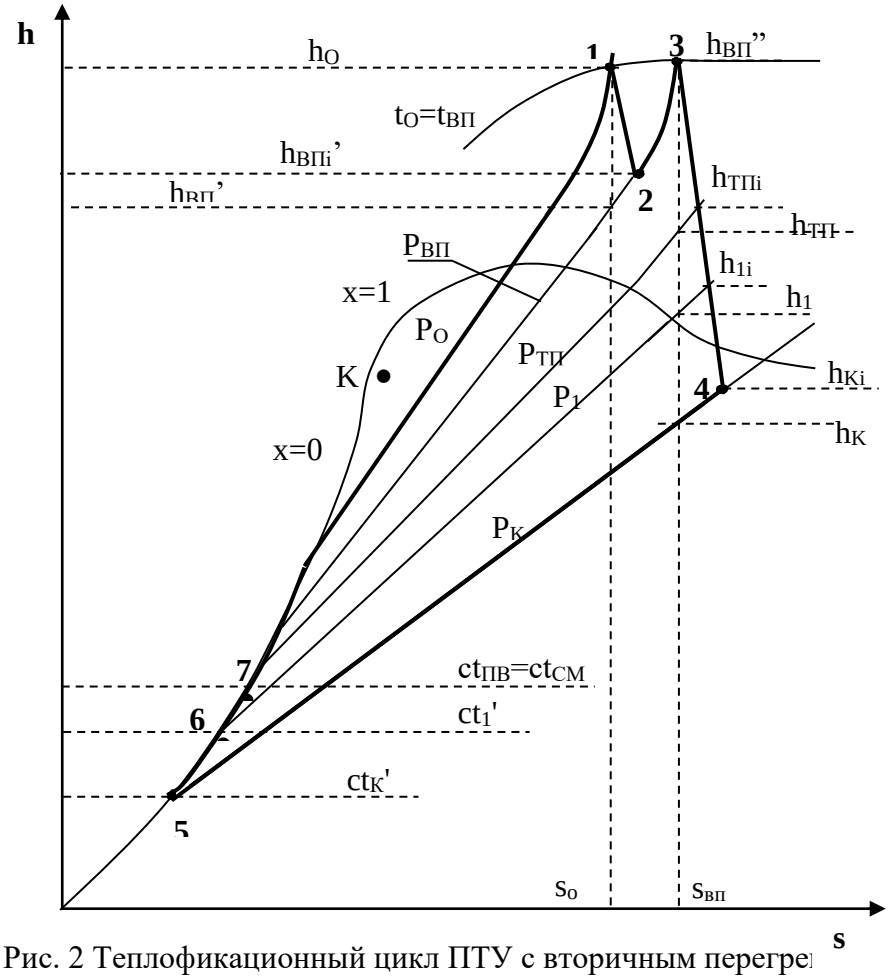


Рис. 2 Теплофикационный цикл ПТУ с вторичным перегре ра в h,s- диаграмме

В качестве исходных данных примем следующие величины: параметры рабочего тела ПТУ; P_o, t_o, – давление и температура пара перед турбиной; $P_{вп}$, $t_{вп}$ – давление и температура пара на выходе из ВПП; $P_к$, – давление в конденсаторе турбины; $P_{тп}$, P_1 – давления отборов пара ПТУ на тепловой потребитель и на спешивающий регенеративный подогреватель; $t_{ктп}$ – температура возврата конденсата от теплового потребителя; $\eta_{oi}^{чвд}$ и $\eta_{oi}^{чнд}$ – внутренние относительные КПД ЧВД и ЧНД турбины; D – расход пара на турбину; $Q_{тп}$ – количество теплоты, отпускаемой потребителю.

Цель расчета – определение внутренней мощности турбины N_i, внутреннего абсолютного КПД ПТУ η_i, КПД использования теплоты топлива η_Q и коэффициента выработки электроэнергии на тепловом потреблении е. Работу насосов в расчетах учитывать не будем.

Определение основных параметров воды и водяного пара

Для расчета ПТУ определяются значения энтальпий воды и водяного пара в следующих точках ее цикла (рис. 2):

точка 1 – энтальпия h_o и энтропия s_o определяются по давлению P_o и температуре t_o пара перед турбиной;

точка 2 – энтальпия $h_{впi}$' рассчитывается как

$$h'_{впi} = h_o - \eta_{oi}^{чвд}(h_o - h'_{вп}),$$

где $h_{вп}$' определяется по обратимому процессу ЧВД турбины при давлении $P_{вп}$ и энтропии s_o;

точка 3 – энтальпия $h_{вп}$'' энтропия $s_{вп}$ определяются по давлению и температуре пара на выходе из ВПП $P_{вп}$, $t_{вп}$;

точка 4 и отборы пара из турбины энтальпии: $h_{кi}$, $h_{тпi}$, h_{1i} рассчитываются по формулам

$$h_{кi} = h''_{вп} - \eta_{oi}^{чнд}(h''_{вп} - h_к);$$

$$h_{тпi} = h''_{вп} - \eta_{oi}^{чнд}(h''_{вп} - h_{тп});$$

$$h_{1i} = h''_{вп} - \eta_{oi}^{чнд}(h''_{вп} - h_1),$$

где $h_к$, $h_{тп}$, h_1 – энтальпии обратимого процесса ЧНД турбины, определяются по энтропии $s_{вп}$ и давлениям $P_к$, $P_{тп}$, P_1 соответственно;

точка 5 – энтальпия воды в состоянии насыщения $ct_к$', определяется по давлению $P_к$;

точка 6 – энтальпия воды в состоянии насыщения ct_1', определяется по давлению P_1;

точка 7 – энтальпия воды $ct_{см}$, определяется по уравнению смещения потоков после определения расходов пара из отборов турбины;

$ct_{ктп}$ – энтальпия конденсата возвращающегося от теплового потребителя, определяется по давлению $P_{тп}$ и температуре $t_{ктп}$.

Определение расходов пара в элементах ПТУ

Расчет теплофикационной ПТУ проще выполняентся с абсолютными, а не относительными расходами рабочего тела.

Расход пара на тепловой потребитель из отбора турбины рассчитывается на

основании заданной тепловой мощности потребителя теплоты

$$D_{тп} = \frac{Q_{тп}}{h_{тпi} - ct_{ктп}}.$$

Расход пара на смешивающий регенеративный подогреватель определяется из уравнения смешения потоков (3)

$$(D - D_{тп})ct_1' = D_1 h_{1i} + (D - D_{тп} - D_1)ct_к' \;;$$

$$D_1 = (D - D_{тп})\frac{ct_1' - ct_к'}{h_{1i} - ct_к'}.$$

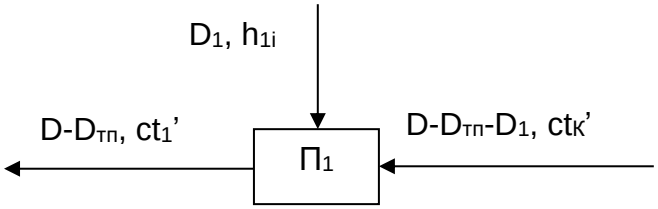


Рис. 3. Схема потоков подогревателя $П_1$

Определение энтальпии питательной воды

Энтальпия питательной воды равна энтальпии воды на выходе из смесителя $ct_{пв}=ct_{см}$, т.к. работа насоса в расчете не учитывается.

Энтальпия $ct_{см}$ определяется из уравнения смешения потоков в смесителе (рис.7.43)

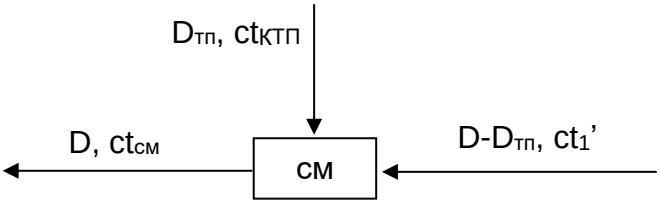


Рис. 4. Схема потоков смесителя

$$Dct_{см} = D_{тп}ct_{ктп} + (D - D_{тп})ct_1' \;;$$

$$ct_{см} = \frac{D_{тп}ct_{ктп} + (D - D_{тп})ct_1'}{D}.$$

Определение внутренней мощности турбины

Внутренняя мощность турбины определяется как сумма мощностей отсеков турбины с постоянными расходами (аналогично регенеративной ПТУ):

$$W_i = D(h_o - h_{впi}' + h_{вп}'' - h_{тпi}) + (D - D_{тп})(h_{тпi} - h_{1i}) +$$
$$+ (D - D_{тп} - D_1)(h_{1i} - h_{кi}).$$

Показатели тепловой экономичности ПТУ

Внутренний абсолютный КПД теплофикационной ПТУ определяется как

$$\eta_i = \frac{W_i}{Q_1} = \frac{W_i}{D(h_o - ct_{см} + h_{вп}'' - h_{впi}')},$$

где Q_1 – теплота, подведенная в цикле ПТУ к рабочему телу.

КПД использования теплоты топлива определяется как отношение полезной

произведенной электрической и тепловой мощности ПТУ к подведенной теплоте

$$\eta_Q = \frac{W_i + Q_{тп}}{Q_1}.$$

Коэффициент выработки электрической энергии на тепловом потреблении определяется как отношение мощности турбины, произведенной потоком пара, идущим из отбора на тепловой потребитель, к величине отпущенной потребителю теплоты

$$e = \frac{W_{тп}}{Q_{тп}} = \frac{D_{тп}(h_o - h'_{впi} + h''_{вп} - h_{тпi})}{D_{тп}(h_{тпi} - ct_{ктп})} = \frac{h_o - h'_{впi} + h''_{вп} - h_{тпi}}{h_{тпi} - ct_{ктп}}.$$

2.2 Методические указания по расчету регенеративного ПТУ

Действительный необратимый регенеративный цикл ПТУ в T,s- и h,s-диаграммах показан на рис.7.33 и 7.34. Необратимость этого цикла характеризуется наличием трения в адиабатном процессе расширения пара в турбине. В результате этого процесс 1-2’ смещается в сторону увеличения энтропии.

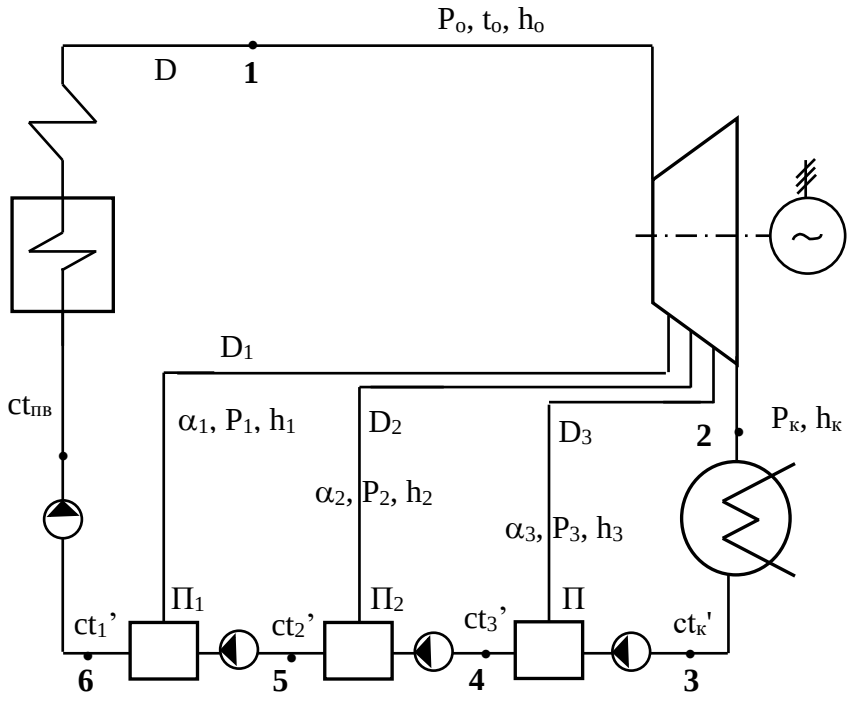


Рис. 5. Схема регенеративной ПТУ с тремя смешивающими регенеративными подогревателями: $П_1$, $П_2$ и $П_3$

Действительный необратимый регенеративный цикл ПТУ в T,s- и h,s-диаграммах показан на рис.6 и 7. Необратимость этого цикла характеризуется наличием трения в адиабатном процессе расширения пара в турбине. В результате этого процесс 1-2’ смещается в сторону увеличения энтропии.

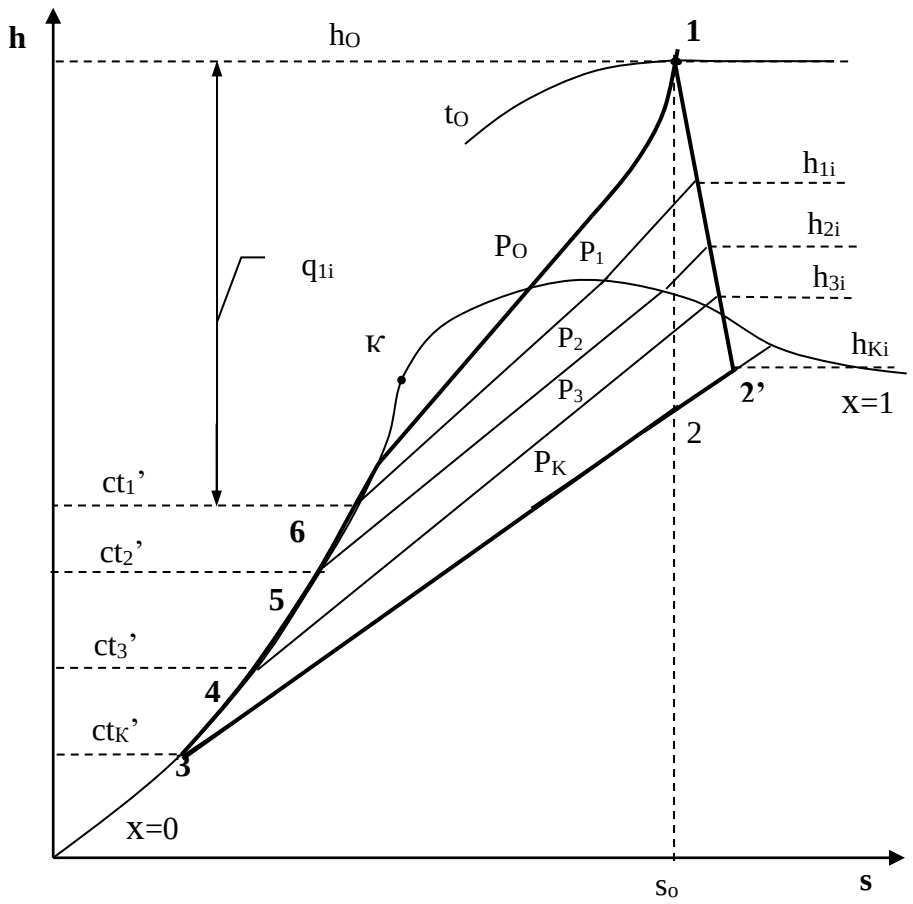


Рис. 6. Необратимый цикл ПТУ с тремя смешивающими подогревателями в h,s- диаграмме

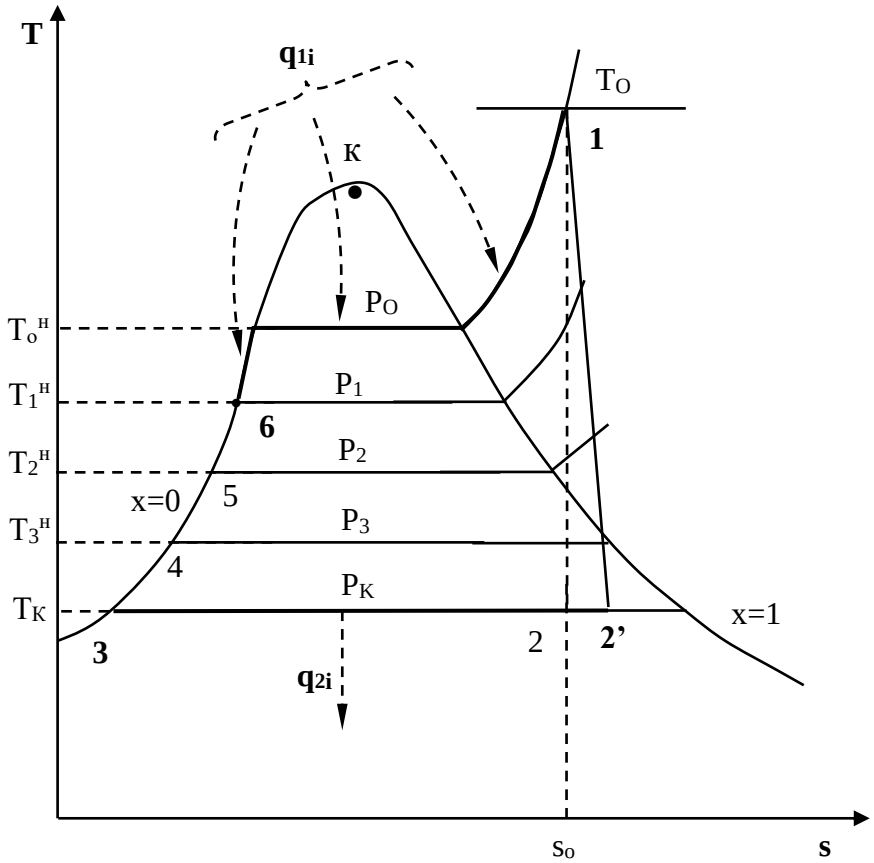


Рис. 7.. Необратимый цикл ПТУ с тремя смешивающими регенеративными подогревателями в T,s - диаграмме

P1, h1, α1, P2, h2, α2, и P3, h3, α3 – давления, энтальпии и доли отборов пара из первого, второго и третьего отборов турбины на регенеративные подогреватели П1, П2, П3 соответственно;

Pк, hк – давление и энтальпия пара на выходе из турбины;

ctк’ – энтальпия насыщенной воды на выходе из конденсатора при давлении Pк;

ct1’, ct2’, ct3’ – энтальпии насыщенной воды на выходе из подогревателей П1, П2, П3 при давлениях P1, P2, P3 соответственно;

ctпв = ct1’ – энтальпия питательной воды на входе в паровой котел.

Определение параметров воды и водяного пара, необходимых для расчета регенеративного цикла ПТУ ведется следующим образом:

ho, so –энтальпия и энтропия пара перед турбиной определяются по давлению и температуре перед ней Po, to;

h1, h2, h3 – энтальпии пара отборов турбины определяются по давлениям P1, P2, P3 и энтропии so;

hк – энтальпия пара на выходе из турбины определяется по давлению Pк и энтропии so;

ctк’ – энтальпия насыщенной воды на выходе из конденсатора определяется при давлении Pк на x=0;

ct1’, ct2’, ct3’ – энтальпии насыщенной воды на выходе из подогревателей П1, П2, П3 определяются при давлениях P1, P2, P3 при x=0.

Далее выполняются следующие этапы расчета ПТУ:

Необратимость процесса расширения пара в турбине характеризует внутренний относительный КПД турбины ηoi. Этот КПД представляет отношение действительной работы турбины к теоретической применительно ко всем отсекам турбины:

$$\eta_{oi} = \frac{h_o - h_{ki}}{h_o - h_k} = \frac{h_o - h_{1i}}{h_o - h_1} = \frac{h_o - h_{2i}}{h_o - h_2} = \frac{h_o - h_{3i}}{h_o - h_3}.$$

Используя внутренний относительный КПД, определяем параметры в конце необратимых адиабатных процессов:

$$h_{ki} = h_o - \eta_{oi}(h_o - h_k); \quad h_{1i} = h_o - \eta_{oi}(h_o - h_1);$$

$$h_{2i} = h_o - \eta_{oi}(h_o - h_2); \quad h_{3i} = h_o - \eta_{oi}(h_o - h_3).$$

Определение долей отборов пара на подогреватели

Расчет долей отбора пара на смешивающий подогреватель основан на уравнении смешения пара и воды в потоке. В соответствии с уравнением смешения в потоке сумма энтальпий входящих потоков в подогреватель равна сумме энтальпий выходящих из него потоков (энтальпии полные с учетом расхода рабочего тела).

Начинается расчет с первого подогревателя $П_1$ по ходу движения пара (рис.8).

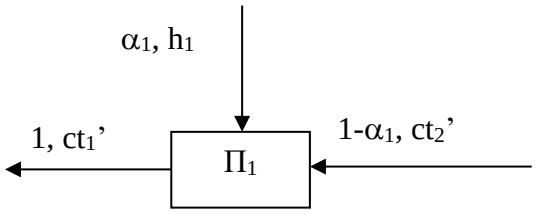


Рис. 8. Схема потоков подогревателя $П_1$

$$ct_1' = \alpha_1 h_1 + (1-\alpha_1) ct_2' \;\rightarrow\; \alpha_1 = \frac{ct_1' - ct_2'}{h_1 - ct_2'} .$$

Аналогичные уравнения составляются для подогревателей $П_2$ и $П_3$ в соответствии со схемами их потоков (рис.9 и 10). Решая эти уравнения, можно определить α_2 и α_3.

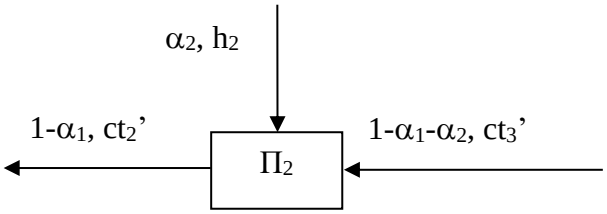


Рис. 9. Схема потоков подогревателя $П_2$

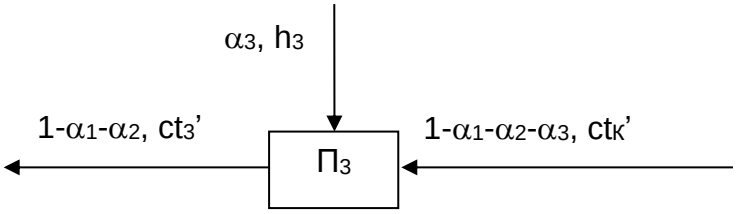


Рис. 10. Схема потоков подогревателя $П_3$

Начинается расчет долей отбора пара также с первого подогревателя $П_1$ по ходу движения пара.

$$ct_1' = \alpha_{1i} h_{1i} + (1-\alpha_{1i}) ct_2' \quad \rightarrow \quad \alpha_{1i} = \frac{ct_1' - ct_2'}{h_{1i} - ct_2'}$$

$$(1-\alpha_{1i}) ct_2' = \alpha_{2i} h_{2i} + (1-\alpha_{1i}-\alpha_{2i}) ct_3' \rightarrow$$

$$\rightarrow \alpha_{2i} = (1-\alpha_{1i}) \frac{ct_2' - ct_3'}{h_{2i} - ct_3'} .$$

$$(1-\alpha_{1i}-\alpha_{2i}) ct_3' = \alpha_{3i} h_{3i} + (1-\alpha_{1i}-\alpha_{2i}-\alpha_{3i}) ct_к' \rightarrow$$

$$\rightarrow \alpha_{3i} = (1-\alpha_{1i}-\alpha_{2i}) \frac{ct_3' - ct_K'}{h_{3i} - ct_K'} .$$

Определение теплоты, подведенной в цикле ПТУ

Теплота, подведенная к рабочему телу в паровом котле при P_o=const (процесс 6-1),

имеет то же значение, что и в обратимом цикле. Это обусловлено тем, что не учитывается работа сжатия в питательном насосе.

$$q_{1i}=q_1=h_o-ct_1'.$$

Теплота, отведенная из цикла ПТУ

Удельная теплота, отведенная в цикле ПТУ от рабочего тела q_{2i}, рассчитывается как разница энтальпий изобарного ($P_к$=const) процесса 2'-3, умноженная на величину относительного расхода пара в конденсатор турбины:

$$q_{2i}=(1-\alpha_{1i}-\alpha_{2i}-\alpha_{3i})(h_{кi}-ct_к'$$

Техническая работа расширения пара в турбина

Удельная техническая работа паровой турбины l_{ti} определяется так же, как в обратимом цикле в виде суммы работ отсеков турбины с неизменным расходом пара. Однако в этом случае энтальпии и доли отборов пара на подогреватели имеют численные значения необратимого цикла ПТУ:

$$l_{ti}=h_o-h_{1i}+(1-\alpha_{1i})(h_{1i}-h_{2i})+(1-\alpha_{1i}-\alpha_{2i})(h_{2i}-h_{3i})+(1-\alpha_{1i}-\alpha_{2i}-\alpha_{3i})(h_{3i}-h_{кi})=$$
$$=h_o-h_{кi}-\alpha_{1i}(h_{1i}-h_{кi})-\alpha_{2i}(h_{2i}-h_{кi})-\alpha_{3i}(h_{3i}-h_{кi})=$$
$$=h_o-\alpha_{1i}h_{1i}-\alpha_{2i}h_{2i}-\alpha_{3i}h_{3i}-(1-\alpha_{1i}-\alpha_{2i}-\alpha_{3i})h_{кi})$$

Коэффициенты недовыработки для необратимого цикла имеют следующие значения:

$$y_{1i}=\frac{h_{1i}-h_{кi}}{h_o-h_{кi}};\quad y_{2i}=\frac{h_{2i}-h_{кi}}{h_o-h_{кi}};\quad y_{3i}=\frac{h_{3i}-h_{кi}}{h_o-h_{кi}}.$$

Используя коэффициенты недовыработки и вторую форму записи выражения, удельную работы турбины можно представить в виде выражения

$$l_{Ti}=(h_o-h_{кi})(1-\alpha_{1i}y_{1i}-\alpha_{i3i}y_{3i})=(h_o-h_{кi})(1-\sum_1^n\alpha_{ji}y_{ji}).$$

Поскольку работа насосов в данных расчетах не учитывается, то работа регенеративного цикла ПТУ равна работе турбины:

$$l_i=l_{ti}.$$

КПД цикла ПТУ

Внутренний абсолютный КПД необратимого регенеративного цикла ПТУ определяется как

$$\eta_i=\frac{l_{ti}}{q_1}=\frac{l_{ti}}{h_o-ct_1'}.$$

В регенеративном цикле ПТУ внутренний абсолютный КПД *нельзя* представлять в виде произведения термического КПД на внутренний относительный КПД турбины ($\eta_i\neq\eta_t\eta_{oi}$), т.к. при расчете работы турбины используются доли отборов пара из турбины.

Удельные расходы пара и теплоты на выработанный киловатт·час в реальном цикле ПТУ определяются по традиционным формулам:

$$d_i=\frac{3600}{l_{ti}};$$

$$q_i = \frac{3600}{\eta_i}\ .$$

При известных значениях КПД механического $\eta_м$ и электрического генератора $\eta_г$ определяются следующие показатели экономичности регенеративного цикла ПТУ.

Электрический КПД цикла ПТУ

$$\eta^э = \eta_i \eta_м \eta_г\ ;$$

Удельные расходы пара и теплоты на выработанный киловатт·час электрической работы ПТУ:

$$d_э = \frac{3600}{l_{Ti}\eta_М\eta_Г}; \quad q_э = \frac{3600}{\eta^э}.$$

2.3 Эксергетический анализ тепловой экономичности цикла ПТУ

Традиционный балансовый метод оценки экономичности цикла ПТУ основан на КПД использования теплоты топлива, который для ПТУ имеет вид

$$\eta_Q = \frac{Q_Т - Q_{ух} - Q_2}{Q_Т}, \qquad (7.84)$$

где Qт – теплота сгорания топлива в паровом котле ПТУ;

Qух – потери теплоты в паровом котле с уходящими газами;

Q2 – потери теплоты ПТУ в конденсаторе паровой турбины при охлаждении пара, выходящего из турбины, водой внешней среды.

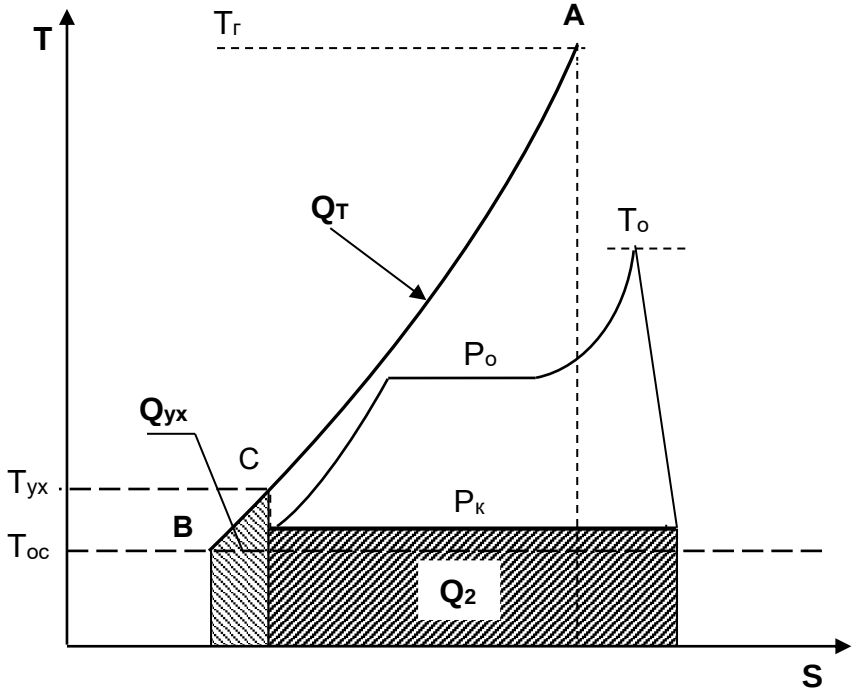


Рис. 11. Потери теплоты в необратимом цикле простой ПТУ в T,S - диаграмме

Из выражения (7.84) следует, что основными потерями ПТУ являются потери с уходящими газами в паровом котле и потери в конденсаторе турбины. Эти потери можно наглядно представить в T,S- диаграмме, изобразив процесс охлаждения продуктов сгорания топлива от температуры горения топлива Тг до температуры окружающей среды Тос изобарой АВ и необратимый цикл простой ПТУ 123 без учета работы насоса (рис. 7.55). Площадь под изобарой ВС соответствует теплоте уходящих из парового котла газов, а площадь под изобарой Рк – теплоте, отведенной от пара в конденсаторе турбины.

Расчеты и площади в T,S- диаграмме показывают, что величина Qух не превышает 5 % , а величина Q2 составляет около 50 % от теплоты сгорания топлива. Следовательно, в ПТУ паровой котел имеет экономичность около 95 %, а паротурбинная установка около 45 %. Получается, что наибольшие потери в ПТУ относятся к конденсатору паровой турбины.

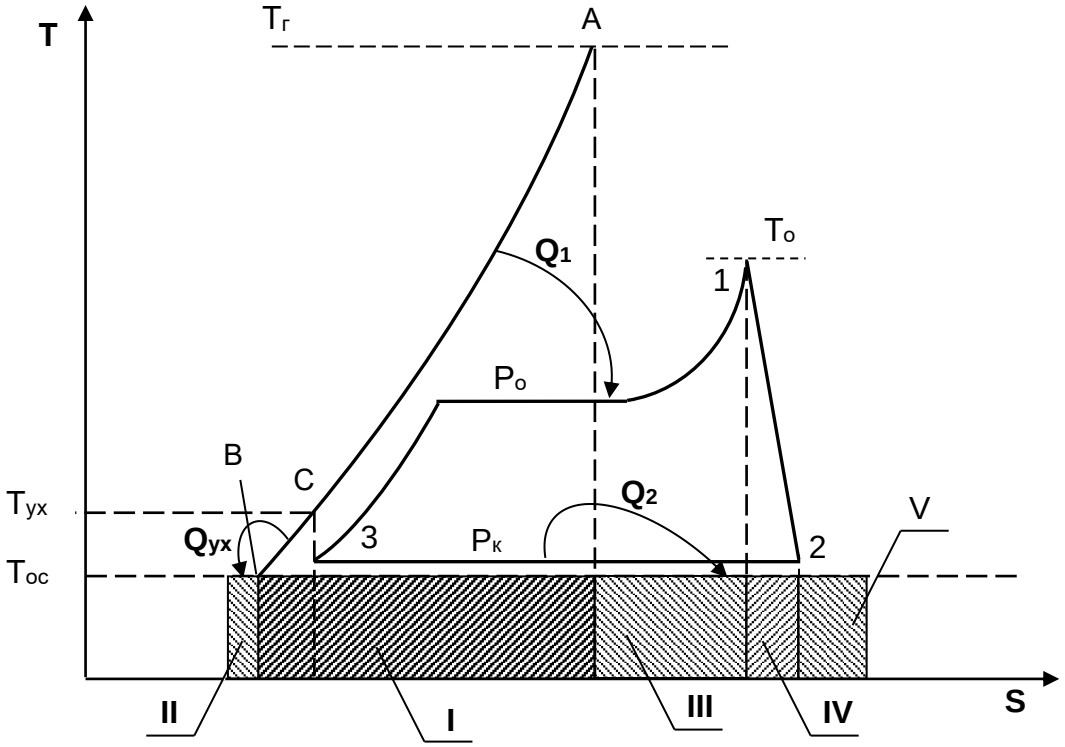


Рис. 12. Потери эксергии в необратимом цикле простой ПТУ в T,S- диаграмме

Эксергетический КПД ПТУ имеет такое же численное значение, как и КПД использования теплоты топлива. Выражение эксергетического КПД более сложное, для ПТУ его можно представить в виде

$$\eta_{эх} = \frac{E_т - (\nabla E_{хг} + \nabla E_{ух} + \nabla E_{то} + \nabla E_т + \nabla E_к)}{E_т},$$

где Ет≅Qт – эксергия продуктов сгорания топлива, имеет практически такое же численное значение, как и теплота сгорания топлива;

∇Exг – потери эксергии за счет необратимости химического процесса горения топлива (заштрихованная пл.I на рис. 7.56);

∇Eух – потери эксергии за счет необратимости процесса охлаждения уходящих газов (пл.II);

∇Eто – потери эксергии за счет необратимости процесса теплообмена между продуктами сгорания топлива и рабочим телом ПТУ в паровом котле (пл.III);

∇Eт – потери эксергии за счет необратимости адиабатного процесса расширения пара в турбине (пл.IV);

∇Eк – потери эксергии за счет необратимости передачи теплоты от пара охлаждающей воде в конденсаторе турбины (пл.V).

Потери эксергии ПТУ представленные, в T,S- диаграмме (рис. 7.56), указывают на то, что после потерь ∇Eхг наибольшими потерями ПТУ являются потери ∇Eто. Следовательно, потери ∇Eхг, ∇Eто, ∇Eух, относящиеся к паровому котлу, составляют большую часть потерь эксергии в ПТУ. При этом эксергетический КПД парового котла не будет превышать 35 %.

Эксергетические потери паротурбинной части ∇Eт и ∇Eк – составляют меньшую часть, а эксергетический КПД паротурбинной части будет не менее 75 %.

Эксергетический метод оценки экономичности ПТУ более объективен. Он позволяет оценить необратимость всех реальных процессов установки и указывает на те ее элементы, где необратимость наибольшая. В ПТУ наибольшая необратимость относится к паровому котлу. Реальные способы снижения необратимости в паровом котле относятся к процессу теплообмена между продуктами сгорания топлива и водяным рабочим телом. Одним из способов снижения этой необратимости является применение парогазового цикла, о чем будет сказано далее.

3.Содержание расчетно-пояснительной записки и требования к ее оформлению

Расчетно-пояснительная записка является одной из основных частей конструкторской документации. По объему, содержанию и оформлению записка должна давать полное представление о проектируемой установке без чертежей. Пояснительная записка к курсовому проекту выполняется на ЭВМ на листах формата А4 в соответствии с ЕСКД и общими требованиями к оформлению текстовых и графических студенческих работ СТО 4.2-07-2014 СФУ. Согласно требованиям стандартов, пояснительная записка содержит следующие структурные элементы и разделы:

Титульный лист Исходные данные

1 Тепловой расчет схемы ПТУ

2 Энергетический анализ

3. Эксергетический анализ

Выводы

Приложения

Листы пояснительной записки заполняются с одной стороны, расчетные схемы и графики выполняются в графическом редакторе. Для изображения графиков, диаграмм можно использовать листы большего формата, подшитые и сложенные в соответствии с требованиями стандартов.

В выводе следует представить распределение потерь энергетическим и эксергетическим методом. Рисунок 1

Пример энергетической и эксергетической диаграмм для КЭС

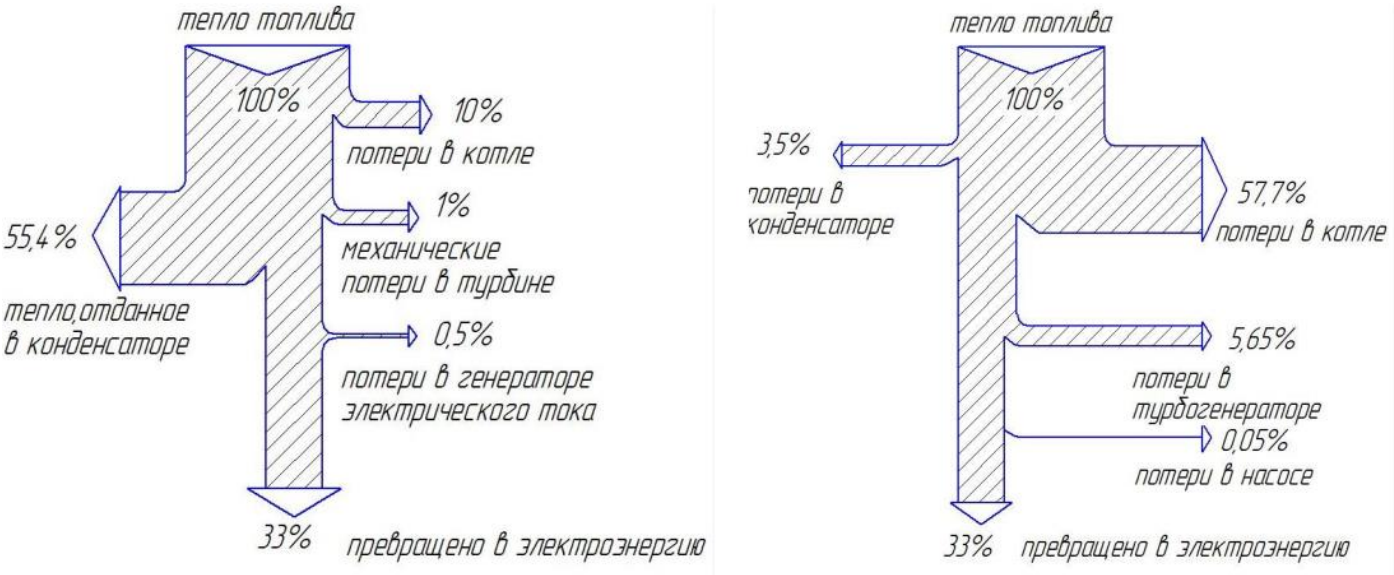


Рис. 13. Пример распределения энергетической и эксегетической эффективности